



# Google Cloud Storage

## Temas Avanzados

Preparación para Certificación GCP

5 Temas Esenciales

Presentación Interactiva

# ☰ Agenda de la Presentación

## Google Cloud Shell

Características y diferencias con Compute Engine

## Comandos gcloud para GCS

Comandos esenciales y específicos

## Object Versioning

Generation numbers y versiones no actuales

## Object Lifecycle Management

Condiciones, acciones y automatización

## Bucket Retention Policy

Compliance y límites temporales

## Certificación GCP

Preparación completa para el examen

# >\_ 1 ¿Qué es Google Cloud Shell?

Entorno de desarrollo basado en navegador

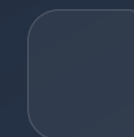
## Definición

Servicio gratuito basado en navegador que proporciona una máquina virtual Linux efímera administrada completamente por Google

- Entorno Debian preconfigurado
- Acceso desde cualquier navegador
- Herramientas GCP preinstaladas
- 5GB de almacenamiento persistente
- Completamente gratuito

Sin necesidad de configuración local

Ejecutado en Google Compute Engine





# Cloud Shell: Especificaciones Técnicas

## Hardware VM

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Máquina por defecto: | g1-small             |
| CPU:                 | 1 vCPU (con ráfagas) |
| Memoria:             | 1.70 GB RAM          |
| Opción boost:        | n1-standard-1 (24h)  |
| Memoria boost:       | 3.75 GB RAM          |

## Almacenamiento

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Almacenamiento persistente: | 5 GB gratuitos         |
| Ubicación:                  | Montado en \$HOME      |
| Retención:                  | 120 días inactividad   |
| Persistencia:               | Específico por usuario |
| Notificación backup:        | Email previo           |

## VM Efímera

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Timeout sesión:         | 60 min inactividad       |
| Gestión:                | Totalmente administrada  |
| Asignación ubicación:   | Región más cercana       |
| Migración:              | Durante inactividad      |
| Independencia proyecto: | No pertenece a proyectos |

## Software Preinstalado

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Herramientas GCP: | gcloud, gsutil                    |
| Lenguajes:        | Python 3.12, Node.js LTS, Java 17 |
| Desarrollo:       | Docker, Git, Vim, Nano            |
| Base OS:          | Debian Linux                      |
| Actualizaciones:  | Imagen actualizada semanalmente   |



# Cloud Shell vs Compute Engine

Diferencias clave para casos de uso

| Aspecto          | Cloud Shell             | Compute Engine           |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestión          | Administrada por Google | Usuario administra VM    |
| Costo            | Gratuito                | Facturación por uso      |
| Persistencia VM  | Efímera (60 min)        | Persistente              |
| Almacenamiento   | 5GB gratuito en \$HOME  | Discos configurables     |
| Especificaciones | Fijas (g1-small)        | Múltiples tipos          |
| Configuración    | Preconfigurada (GCP)    | Usuario instala software |

**Cloud Shell ideal para:** Admin. rápida, scripts, dev temporal

**Compute Engine ideal para:** Apps persistentes, control total

# <> 2 Comandos gcloud: Fundamentos

Base esencial antes de trabajar con GCS

i Comandos esenciales para configurar el entorno antes de gestionar buckets y objetos

## Autenticación

```
$ gcloud auth list
```

Listar cuentas autenticadas

```
$ gcloud auth login
```

Configurar autenticación

## Configuración

```
$ gcloud config list
```

Ver configuraciones actuales

```
$ gcloud config set project PROJECT_ID
```

Establecer proyecto por defecto

## Proyectos

```
$ gcloud projects list
```

Listar todos los proyectos

```
$ gcloud config get-value project
```

Ver proyecto actual

💡 Tip: Configura proyecto por defecto para evitar especificar --project en cada comando

# Comandos gcloud para GCS

## Gestión de buckets y objetos

### Gestión de Buckets

```
$ gcloud storage buckets create gs://BUCKET_NAME
```

*Crear un nuevo bucket*

```
$ gcloud storage ls
```

*Listar todos los buckets del proyecto*

### Upload/Download

```
$ gcloud storage cp archivo.txt gs://mi-bucket/
```

*Subir un archivo al bucket*

```
$ gcloud storage cp gs://mi-bucket/archivo.txt ./
```

*Descargar un archivo del bucket*

### Listar y Buscar

```
$ gcloud storage ls gs://mi-bucket/
```

*Listar objetos en la raíz del bucket*

```
$ gcloud storage ls -l gs://mi-bucket/
```

*Listar objetos con detalles (tamaño, fecha)*

### Eliminación

```
$ gcloud storage rm gs://mi-bucket/archivo.txt
```

*Eliminar un archivo específico*

```
$ gcloud storage rm gs://mi-bucket/**
```

*Eliminar todo el contenido de un bucket*

 Usa `-m` para transferencias paralelas más rápidas.

 Requiere roles IAM correctos (e.g., Storage Admin).

# 3 Object Versioning: Conceptos Clave

Preservar múltiples versiones de objetos

Object Versioning permite preservar múltiples versiones de un objeto, facilitando recuperación ante eliminaciones accidentales

## # Generation Numbers

Identificación única de cada versión

*Se incrementa con cada reemplazo*

## Metageneration Numbers

Rastrear cambios en metadatos

*Incrementa independientemente*

## Noncurrent Versions

Versiones anteriores preservadas

*No aparecen en listados estándar*

## Beneficios

- Protección contra eliminación accidental
- Control de cambios completo
- Auditoría y compliance

## Flujo de Versiones

Gen: 1234567890

**Archivo Original**

Live Version



Gen: 1234567891

**Archivo Actualizado**

New Live Version



Gen: 1234567890

**Versión Anterior**

Noncurrent Version

## Consideraciones Técnicas

### ∞ Sin Límite por Defecto

GCS no impone límite en número de versiones

### \$ Costo por Versión

Cada versión noncurrent se factura igual que live

### 🔄 Compatible con Lifecycle

Usar OLM para eliminar versiones innecesarias

⚠️ Gestión de costos importante con muchas versiones

```
$ gsutil versioning set on gs://BUCKET_NAME
```



# >\_ Object Versioning: Comandos Prácticos

Gestión completa de versiones de objetos

## Habilitar/Verificar

```
$ gsutil versioning set on gs://BUCKET_NAME
```

*Habilitar versioning en un bucket*

```
$ gsutil versioning get gs://BUCKET_NAME
```

*Verificar el estado del versioning*

## Listar Versiones

```
$ gsutil ls -a gs://BUCKET_NAME
```

*Listar todas las versiones de objetos*

```
$ gsutil ls -la gs://BUCKET_NAME/archivo.txt
```

*Ver detalles de versiones específicas*

## Restaurar Versiones

```
$ gsutil cp gs://BUCKET/OBJ#GEN gs://BUCKET/OBJ
```

*Restaurar una versión como la actual*

```
$ gsutil cp gs://BUCKET/OBJ#GEN ./local-copy
```

*Descargar una versión específica*

## Eliminar Versiones

```
$ gsutil rm gs://BUCKET/OBJECT#GENERATION
```

*Eliminar una versión específica de un objeto*

```
$ gsutil rm -r gs://BUCKET/**
```

*Eliminar todas las versiones de todos los objetos*

 Best Practice: Combinar con Object Lifecycle para gestión automática.

 Eliminar versiones es permanente - verifique el 'generation number'.

# 4 Object Lifecycle Management

Automatización del ciclo de vida de objetos

Define reglas para automatizar acciones sobre objetos (transición, eliminación) basadas en condiciones como su antigüedad o nombre.

- \$ Reducción de Costos**  
Transición automática a clases más baratas.
- 🛡️ Compliance Automatizado**  
Eliminación según políticas de retención.
- ⚡ Gestión Sin Intervención**  
Las reglas se ejecutan automáticamente.

Ideal para gestionar datos y garantizar compliance.  
*Cambios pueden tardar hasta 24 horas en aplicarse.*

## Flujo de Evaluación



Un objeto debe cumplir TODAS las condiciones.

## Condiciones Principales

- 📅 Age (días)**  
`age: 365`
- 🕒 CreatedBefore (fecha)**  
`createdBefore: '2024-01-01'`
- 📦 StorageClass**  
`matchesStorageClass: ['STANDARD']`

## Acciones Disponibles

- 🗑️ Delete**  
Eliminación permanente del objeto.
- 📁 SetStorageClass**  
Cambia la clase de almacenamiento.
- ⊗ AbortIncompleteMultipartUpload**  
Limpia uploads multipart incompletos.

Prioridad: Delete > SetStorageClass

Configurable vía JSON o UI de Cloud.

# <> Lifecycle: Ejemplo Práctico Real

## Gestión automatizada de logs de aplicación

### lifecycle-logs-config.json

```
{
  "lifecycle": {
    "rule": [
      {
        "action": {
          "type": "SetStorageClass",
          "storageClass": "NEARLINE"
        },
        "condition": {
          "age": 30,
          "matchesPrefix": "logs/"
        }
      },
      {
        "action": {
          "type": "SetStorageClass",
          "storageClass": "COLDLINE"
        },
        "condition": {
          "age": 90,
          "matchesStorageClass": ["NEARLINE"]
        }
      },
      {
        "action": {
          "type": "Delete"
        },
        "condition": {
          "age": 2555,
          "matchesPrefix": "logs/"
        }
      }
    ]
  }
}
```

### Flujo de Automatización

#### Gestión de Logs de Aplicación



#### Regla 1: STANDARD → NEARLINE

Objetos con prefijo 'logs/' y edad  $\geq 30$  días  
60% reducción en costos de almacenamiento



#### Regla 2: NEARLINE → COLDLINE

Objetos NEARLINE con edad  $\geq 90$  días  
80% reducción vs almacenamiento STANDARD



#### Regla 3: ELIMINACIÓN

Objetos logs/ con edad  $\geq 7$  años (2555 días)  
100% eliminación de costos

### Comandos de Aplicación

```
$ gcloud storage buckets update gs://BUCKET --lifecycle-file=lifecycle-logs-config.json
```

```
$ gsutil lifecycle get gs://BUCKET
```

 Caso real: Reducción del 70% en costos anuales de almacenamiento

 Probar con prefijos específicos antes de aplicar a todo el bucket



5

# Bucket Retention Policy

Inmutabilidad garantizada para compliance

Define un período mínimo donde los objetos son inmutables, impidiendo su eliminación o modificación.



**Inmutabilidad Garantizada**  
Previene borrados o cambios en el período.



**Aplicación Retroactiva**  
Cubre objetos actuales y nuevos.



**Compliance Automático**  
Facilita cumplir normativas (FINRA, HIPAA).

Estados de Policy

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Unlocked | Puede modificarse |
| Locked   | Permanente        |

Intentos de eliminación devuelven error 403

Casos de Uso en Compliance

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Sector Financiero</b>                                                                        |            |
|  FINRA       | 3-6 años   |
|  SEC         | 5-7 años   |
| <b>Sector Salud</b>                                                                             |            |
|  HIPAA       | 6-10 años  |
| <b>Auditoría Legal</b>                                                                          |            |
|  Corporativo | 7-10 años  |
|  Contratos   | Duración + |

Línea de Tiempo de Protección

|                                                                                       |                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|  | <b>Objeto Creado</b><br>Protección inmediata      | Día 0    |
|  | <b>Durante Retención</b><br>Eliminación bloqueada | Días 1-N |
|  | <b>Fin de Período</b><br>Eliminación permitida    | Día N+1  |

Integración con Cloud Audit Logs

Protección legal automática





# Retention Policy: Límites y Comandos

Configuración práctica y restricciones

## Límites Temporales

🕒 **Mínimo**

1 segundo

*Uso típico para períodos largos*

📅 **Máximo**

100 años

## Conversiones Útiles

|       |          |    |
|-------|----------|----|
| 1 día | 86,400 s | 1d |
| 1 mes | ~2.6M s  | 1m |
| 1 año | ~31.5M s | 1y |

## Comandos Prácticos

+ **Establecer Policy**

```
$ gsutil retention set 365d gs://mi-bucket
```

*Fija una retención de 1 año.*

🔍 **Consultar Policy**

```
$ gsutil retention get gs://mi-bucket
```

*Verifica la policy de retención actual.*

🔒 **Bloquear Policy (IRREVERSIBLE)**

```
$ gsutil retention lock gs://mi-bucket
```

*Bloquea permanentemente la policy*

⚠️ Una vez bloqueada, la duración solo puede incrementarse.

🗑️ **Eliminar Policy (Si no está bloqueada)**

```
$ gsutil retention remove gs://mi-bucket
```

*Elimina la policy si no está bloqueada*

Permiso IAM: `storage.buckets.update` | 🚨 ¡Bloquear una policy es PERMANENTE!